Hafif Proje Yönetimi

Erciyes Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2026–2027 Güz

Bu haftanın hedefleri

Bu dersin sonunda şunları yapabileceksiniz:

- Teslimat, kilometre taşı, bağımlılık ve zaman kutusu terimlerini doğru kullanabileceksiniz.
- Hikâye puanı ve planlama pokeriyle tahmin yapabileceksiniz.
- Sprint planı kurup hızınızı ölçebileceksiniz.
- Burndown ve akış metrikleriyle ilerlemeyi izleyebileceksiniz.
- Grup içi yük dengesizliği ve serbest yolcu sorununa somut çözüm uygulayabileceksiniz.

Bugünün akışı

- Açılış, hedefler, bugünün akışı
- Grup Dakikası
- Bölüm 1: Proje yönetimi neden gerekir, terimler, tahmin
- Uygulamalı örnek ve alıştırma: planlama pokeri
- Bölüm 2: Sprint planı, izleme, burndown, akış metrikleri
- Uygulamalı örnek ve alıştırma: hız hesabı ve plan düzeltme
- Bölüm 3: Ekip dinamiği, çatışma, sürdürülebilir hız
- Bu hafta projenizde, kaynaklar, kapanış

Grup Dakikası

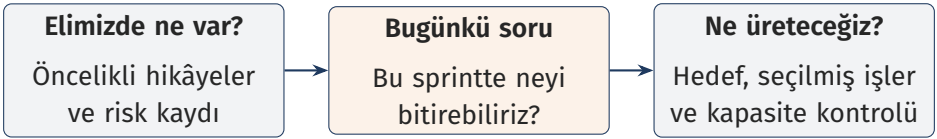
Kurallar

- Her gruba bir slayt ve bir dakika ayrılır.
- Konuşmacı her hafta değişir.
- Slayt dersten önce yüklenir.
- Süre bitince söz sonraki gruba geçer.

Bu haftanın sorusu

Kilometre taşlarınız neler ve ilk sprint hedefiniz ne?

İş listesinden yapılabilir sprint planına



Önce düşünelim

İş birikiminde 40 puan bulunması, ekibin bir sprintte 40 puan bitirebileceğini gösterir mi?

Ortak örnek: kütüphane çalışma odası rezervasyonu. Sayılar ve kurallar öğretim amaçlı varsayımlardır.

Bölüm 1: Terimler ve tahmin

Proje yönetimi neden gerekir?

OS/360 dersi

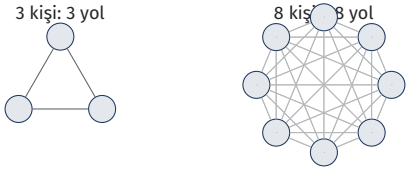
Fred Brooks, 1960'larda IBM'in büyük işletim sistemi projesini yönetti. Proje geciktiğinde ekibe daha fazla programcı eklendi; proje daha da gecikti. Brooks bu deneyimi 1975'te *The Mythical Man-Month* kitabında anlattı.

Brooks yasası

Geciken bir yazılım projesine insan eklemek, projeyi daha da geciktirir.

- Neden: yeni kişi eğitilmelidir ve iletişim yolları karesel olarak artar.
- Bu yüzden çözüm insan eklemek değil, *kapsamı küçültmektir*.

İletişim yolları neden hızla artar?



- n kişilik ekipte iletişim yolu sayısı $n(n-1)/2$'dir.
- 8 kişi 28 yol, 10 kişi 45 yol demektir. Eş güdüm maliyeti buradan gelir.
- Çözüm: alt gruplara ayrılmak ve güncel iş durumu için herkesin aynı panoya bakmasını sağlamaktır.

Temel terimler

Terim	Tanımı
Teslimat (*deliverable*)	Somut, teslim edilebilir çıktı: rapor, çalışan modül, diyagram
Kilometre taşı (*milestone*)	Belirli teslimatların tamamlandığı, süresi olmayan an
Etkinlik (*activity*)	Süresi ve sorumlusu olan iş parçası
Bağımlılık (*dependency*)	Bir işin başlayabilmesi için bitmesi gereken başka iş
Zaman kutusu (*time box*)	Uzatılmayan, sabit süreli çalışma aralığı
Hız (*velocity*)	Bir sprintte tamamlanan hikâye puanı toplamı

Kilometre taşının süresi yoktur; bir andır. “Ödev 1 teslim edildi” bir kilometre taşıdır.

Kilometre taşlarınız zaten belli

Kilometre taşı	Teslimatlar	Hafta
KT1	Fizibilite raporu, müşteri onayı, depo kurulu	5
KT2	Gereksinim ve risk raporu, prototip, iş birikimi	7
KT3	Tasarım raporu, çalışan ilk dilim, testler	11
KT4	Çalışan ürün, final raporu, kabul testi	14

Bu hafta projenizde

Bu dört kilometre taşını GitHub Milestones üzerinde açın ve her iş kaydını ilgili kilometre taşına bağlayın. Böylece “KT3’e kaç iş kaldı?” sorusunun yanıtını doğrudan panoda görebilirsiniz.

Bağımlılıklar ve kritik yol: tarihsel not

- Büyük inşaat ve savunma projelerinde işler bağımlılık ağı olarak çizilir.
- **Kritik yol** (*critical path*): baştan sona en uzun bağımlılık zinciridir. Üzerindeki her gecikme, projeyi doğrudan geciktirir.
- **Gevşeklik** (*slack*): bir işin projeyi geciktirmeden gecikebileceği süredir.
- Modern yazılım projelerinde bu ağlar elle hesaplanmaz; kavram yine de değerlidir.

Sizin projenizdeki kritik yol

Müşteri onayı $\rightarrow$ gereksinimler $\rightarrow$ veri modeli $\rightarrow$ çalışan ilk dilim $\rightarrow$ kabul testi. Bu zincirde her gecikme size doğrudan yansır. Prototip tasarımı ise zincirin dışındadır; biraz gecikebilir.

Neden tahmin bu kadar zor?

- Yazılım işi tekrar eden bir iş değildir; her iş biraz yenidir.
- Bilmediğimizi bilmediğimiz işler vardır: entegrasyon, yetki, veri temizliği.
- İyimserlik önyargısı: en iyi durumu varsayarız, aksilikleri hesaba katmayız.
- Teslim baskısıyla iyimserleştirilen tahmin, gerçekçi bir planlama girdisi değildir.

⚠ Klasik tuzak

"Kaç günde bitiririz?" sorusuna hemen yanıt vermek. Doğru tepki: "İşi parçalayıp yarın söyleyeyim." Parçalanmamış iş tahmin edilemez.

Hikâye puanı: gün değil, göreli büyüklük

Hikâye puanı

Ekibin işleri birbirine göre karşılaştırmak için kullandığı göreli büyüklük ölçüsüdür. İş hacmi, karmaşıklık ve belirsizlik birlikte tartışılır.

Aynı ekipte iki iş

Oda listesini göstermek: **3 puanlık referans**.
Çakışmayı önleyerek rezervasyon almak: **8 puan tahmini**.
Farkın nedeni yalnızca ekran sayısı değil, iş kuralı ve belirsizliktir.

- 8 puan, 8 saat demek değildir; başka ekibin 8 puanıyla karşılaştırılmaz.
- **Hız:** bir sprintte bitti tanımını karşılayan işlerin puan toplamı.
- Büyük veya belirsiz işi bölün; puan farkının nedenini konuşun.

Planlama pokeri (Planning Poker)

1. Ürün sahibi hikâyeyi okur ve sorular yanıtlanır.
2. Her üye puanını gizli seçer.
3. Herkes *aynı anda* açıklar.
4. En yüksek ve en düşük puanı verenler gerekçelerini anlatır.
5. Tekrar oylanır; iki turda uzlaşılmazsa iş bölünür veya araştırma işi açılır.

⚠ Aynı anda açıklamanın nedeni

Sırayla söylenirse ilk konuşan diğerlerini etkiler. Kıdemli üye önce konuşursa herkes ona yakın puan verir ve ekibin gerçek bilgisi kaybolur.

Uygulamalı örnek: planlama pokeri turu

Adım 1 — Hikâye okunur

“Öğrenci olarak siparişime teslim saati seçmek istiyorum, böylece dersimden çıktığımda yemeğim hazır olur.”

Adım 2 — İlk tur puanları

Puanlar: 2, 3, 3, 8, 3, 5, 2, 8. En düşük puan 2, en yüksek puan 8.

Uygulamalı örnek: puan farkını çözmek

▶| Adım 3 — Gerekçeler

2 diyen: “Açılır liste, basit.”
8 diyen: “Kota denetimi, eş zamanlı sipariş çakışması ve saat dilimi yönetimi var. Bu ekranın arkasında iş kuralı var.”

▶| Adım 4 — Karar

Ekip, 8 puan veren üyelerin gördüğü karmaşıklığı kabul eder. Hikâye ikiye bölünür: “saat seçimi” (3 puan) ve “kota denetimi ve çakışma engelleme” (5 puan).

Puan farkı bize ne anlatır?

- Puanların çok farklı olması, ekip üyelerinin işi farklı anladığını gösterir.
- Hemen ortalama almak yerine farkın nedenini konuşun; aksi hâlde önemli bir varsayım veya risk gözden kaçabilir.
- Farkın kaynağı genelde şudur: biri yalnızca arayüzü, öteki iş kuralını görüyor.

Bu hafta projenizde

Grubunuzda bir işe 2 ve 8 verilirse, ortalama 5 demeyin. Nedenini konuşun. Çoğu zaman ortaya iki ayrı iş çıkar ve ikisi de daha net olur.

Alıştırma 1

Alıştırma (12 dk — gruplarınızla)

Kendi iş birikiminizden beş hikâye seçin. Bir referans hikâye belirleyip ona 3 puan verin. Sonra planlama pokeri kurallarıyla diğer dördünü puanlayın.

- Puanları aynı anda gösterin; sırayla söylemeyin.
- Puanlar belirgin biçimde ayrışırsa gerekçeleri yazın; işin bölünmesi gerekebilir.
- Toplam puanı hesaplayın; bu, seçtiğiniz işlerin büyüklüğüdür. Kapasiteyi ayrıca değerlendirin.
- 13 veya daha yüksek puan alan hikâyeyi bölün ve bölünmüş hâlini yazın.

Bölüm 2: Sprint planı ve izleme

Sprint planlamanın dört adımı

1. **Hedefi yaz:** tek cümle. “Bu sprint sonunda ne gösterebiliriz?”
2. **Kapasiteyi hesapla:** kişi $\times$ hafta $\times$ haftalık saat.
3. **Hedefe hizmet eden işleri seç:** iş birikiminin üstünden aşağı doğru.
4. **Her işe tek sorumlu ata:** sorumlusu belirsiz veya birden çok kişi olan işler kolayca ortada kalır.

İyi sprint hedefi

“Öğrenci menüyü görüp bir sipariş verebilir; işletmeci siparişi listede görür.” Kötü hedef: “Sprint 1 işlerini bitirmek.” Bu bir hedef değil, tekrardır.

Kapasite hesabı

Ekip	8 kişi
Sprint süresi	2 hafta
Kişi başı haftalık gerçekçi çalışma	5 saat
Ham kapasite	$8 \times 2 \times 5 = 80$ saat
Toplantı, inceleme, düzeltme payı	%25
Planlanabilir kapasite	**60 saat**

- Kapasitenin tamamını planlamak, hiçbir işin bitmemesine yol açar.
- Beklenmeyen iş her sprintte çıkar: bozulan kurulum, gelen yeni istek, sınav.
- İkinci sprintte gerçek hızınızı ölçüp planı buna göre düzeltirsiniz.

Sprint panosu ve günlük çalışma düzeni

Sabit olan: sprintin süresi ve odağı

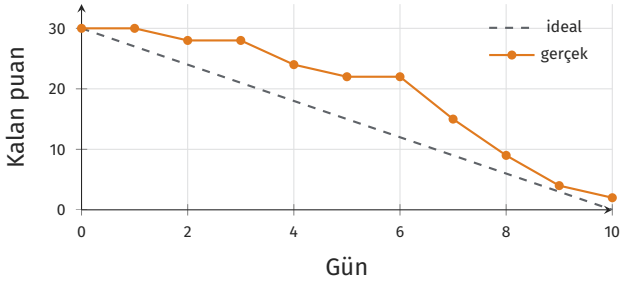
Örnek hedef: “Öğrenci bir oda ayırabilsin; görevli kaydı görebilsin.”

- Yeni bilgi gelince plan güncellenebilir; sprint hedefi tehlikeye atılmaz.
- Kapsam değişikliği ürün sahibiyle görüşülür; kalite düşürülmez.
- Yeni bir iş alınacaksa kapasite ve bağımlılıklar yeniden değerlendirilir.
- Günlük buluşmanın sorusu: hedefe ulaşmak için bugün planımızı nasıl uyarlamalıyız?

⚠ Pano sessizce büyümesin

Yeni isteği, gerekçesini ve plan üzerindeki etkisini görünür yazın. Eşit puanlı iki işin değişimi bile aynı risk ve bağımlılığa sahip olmayabilir.

Burndown: kalan iş grafiği



- İlk günlerde düz seyir normaldir; iş bitmeye başlayınca eğri düşer.
- Sürekli ideal çizginin üstünde kalan eğri: kapsam fazla veya işler çok büyük.
- Son iki günde dik düşüş: işler geç bitiyor, inceleme sıkışıyor.

Grafikten ne okunur?

Desen	Olası neden ve yanıt
Uzun süre düz, sonra dik iniş	İşler çok büyük; daha küçük parçalara bölün
Sürekli ideal üstünde	Kapasite fazla planlandı; sonraki sprintte azaltın
Yukarı çıkan eğri	Sprint içinde iş eklendi; zaman kutusunu koruyun
Sıfıra inip son gün toplanan	İnceleme darboğazı; PR'ları günlük inceleyin

- Grafik suçlamak için değil, süreci düzeltmek için okunur.
- Retrospektifin en iyi girdisi bu grafiktir.

Akış metrikleri: teslim süresi

Teslim süresi

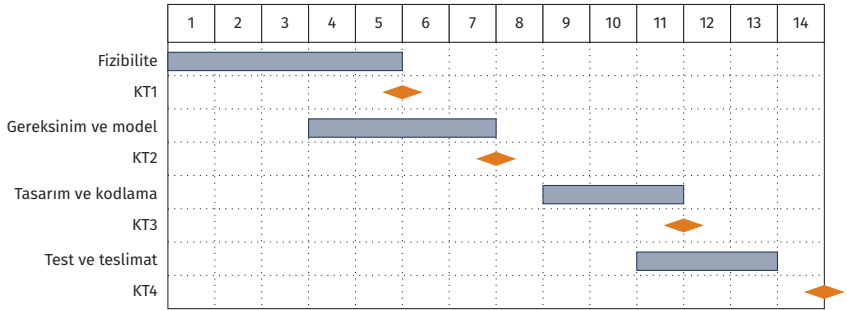
Bir kartın panoya girmesiyle “bitti” sütununa geçmesi arasında geçen süredir.

- Kısa teslim süresi hızlı geri bildirim demektir; hız kadar önemlidir.
- Ortalama değil, dağılıma bakın: kartların çoğu 3 günde bitiyor ama biri 20 gün sürdüyse orada bir engel vardır.
- Uzun süre takılan kart, genelde ya çok büyüktür ya da bir bağımlılık bekliyordur.

Bu hafta projenizde

Her sprint sonunda en uzun süre takılan üç kartı bulun ve nedenini yazın. Bu, hız artırmanın en kestirme yoludur.

Dönem planını tek çizelgede görmek



- Kutular örtüşür: gereksinim çalışması fizibilite bitmeden başlar.
- Elmaslar kilometre taşlarıdır; süresi yoktur, bir andır.

Uygulamalı örnek: hızı ölçüp planı düzeltmek

Adım 1 — Sprint 1 sonucu

Planlanan: 30 puan. Tamamlanan: 18 puan. Kalan 12 puan yarım kaldı.

Adım 2 — Nedeni bul

Retrospektif: iki hikâye 5 ve 7 puanlıktı ve sprint sonuna kadar bitmedi. Ayrıca üç PR üç gün inceleme bekledi.

Uygulamalı örnek: hızı ölçüp planı düzeltmek (devam)

Adım 3 — Hızı belirle

Gerçek hız: 18 puan. Sprint 2 planı 18 puanla yapılır, 30 ile değil.

Adım 4 — Süreci düzelt

Kural 1: 8 puandan büyük hikâye sprinte alınmaz, bölünür.
Kural 2: PR açıldığı gün incelenir; koordinatör takip eder.

Sonraki sprintte sonucu yeniden ölçün; bu değişiklikler hız artışını garanti etmez.

Alıştırma 2

Alıştırma (15 dk — gruplarınızla)

Aşağıdaki verilerle Sprint 3 planını yapın ve iki süreç düzeltmesi önerin.

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
Planlanan puan	30	26	?
Tamamlanan puan	18	16	—
Sprint içinde eklenen iş	4 puan	7 puan	—
En uzun takılan kart	9 gün	11 gün	—

Ekip 8 kişi, sprint 2 hafta. Sınav haftası yok. Neden hız artmadı?

Alıştırma 2: çözüm

Çözüm

Sprint 3 planı: 16–17 puan. Son iki sprintin gerçek hızı 18 ve 16; eğilim artmıyor. Planı gerçek hıza eşitleyin, iyimser tahmine değil.

Neden hız artmadı? İki kök neden:

- *Sprint içine iş eklenmesi* arttı ($4 \rightarrow 7$ puan). Zaman kutusu korunmuyor; ekip her sprintte planın dışına çıkıyor.
- *Kartlar çok uzun takılıyor* (9 ve 11 gün). İki haftalık sprintte 11 gün takılan kart, sprintin tamamını tıkar. İşler çok büyük veya bir engel var.

İki süreç düzeltmesi: (1) Yeni işin hedefe ve kapasiteye etkisi ürün sahibiyle değerlendirilir; gerekiyorsa başka iş ertelenir. (2) Üç günden fazla "yapılıyor"da kalan kart günlük toplantıda zorunlu gündem maddesi olur ve bölünür.

Tahmin ile taahhüt farkı

Tahmin ile taahhüt

Tahmin bir olasılıktır: “muhtemelen bu kadar sürer.” Taahhüt bir sözdür: “bu tarihte teslim edeceğim.”

Tahmin ile taahhüt farkı (devam)

- Ekip 5 puan tahmin eder; yönetici bunu “2 gün” diye duyurursa tahmin sessizce taahhüde dönüşür.
- Bu dönüşüm tehlikelidir: belirsizlik payı kaybolur, gecikme ekibin başarısızlığı gibi görünür.
- Doğru yanıt: tahmini aralıkla verin (“3–5 gün”) ve kimin taahhüt verdiğini açıkça sorun.

⚠ Sık görülen tuzak

İlk söylenen sayı kayda geçip taahhüde dönüşür. Tahmini yazarken belirsizliği de yazın.

Bölüm 3: Ekip dinamiği

Sekiz kişi nasıl çalışır?

- Tek büyük grup olarak çalışmak, sekiz kişide verimsizdir.
- İki üç kişilik alt gruplar kurun: arayüz, servis, veri, test.
- Her alt grubun bir işi ve bir sahibi olur; alt gruplar panoda görünür.
- Alt gruplar kapalı kutu değildir; kod incelemesi gruplar arasında yapılır.

Bu hafta projenizde

Dönüşümlü roller (koordinatör, iletişim sorumlusu, not tutucu) alt grup yapısının üstünde durur. Roller iki haftada bir değişir; alt gruplar sprintten sprinte değişebilir.

Kararlar nasıl alınır?

Karar türü	Örnek	Kim verir
Kapsam	Bu özellik bu dönem yapılacak mı?	Müşteri ile ekip
Öncelik	Hangi hikâye önce?	İletişim sorumlusu, müşteriye danışarak
Teknik	Hangi veri tabanı, hangi kütüphane?	Ekip, kararı yazarak (ADR)
Günlük	Bu kartı kim alır?	Kartı alan kişi

- “Herkes karar verir” demek, kimse karar vermez demektir.
- Karar verilemiyorsa bir zaman sınırı koyun: “yarın 18.00’a kadar karar veriyoruz.”
- Teknik kararlar yazılır; Hafta 9’da mimari karar kaydını göreceksiniz.

Serbest yolcu sorunu

Serbest yolcu

Grup çıktısından yararlanan ama katkı vermeyen üyedir.

- Gizlemek en kötü seçenektir: iş yükü kalan üyelere biner, moral düşer.
- Erken ve somut konuşun: “son iki sprintte sana atanan üç kart bitmedi.”
- Nedeni öğrenin: bilmiyor mu, zamanı mı yok, işi mi anlamamış?
- Çözüm çoğu zaman iş bölmektir: küçük ve net bir kart, eşli çalışma.

Bu hafta projenizde

İki sprint boyunca katkı görünmeyen bir üye varsa bana yazın. Dönem sonunda söylemek çok geç olur ve tüm grubu etkiler.

Katkı nasıl görünür olur?

- Her iş bir kartta, her kartın tek sahibi var.
- Kod katkısı commit ve birleştirme isteği geçmişinde görünür.
- Kod dışı katkı da kartla izlenir: görüşme, tutanak, rapor bölümü, sunum, test senaryosu.
- Akran değerlendirmesi dönem sonunda anonim olarak toplanır.

⚠ Kod satırı sayısı bir ölçü değildir

Çok satır yazan iyi katkı vermiş olmaz. Bir kişinin 20 satırlık düzeltmesi, başkasının 500 satırlık kopyalanmış kodundan değerli olabilir.

Çatışma yönetimi

- Teknik anlaşmazlık sağlıklıdır; kişisel çatışmaya dönmesi sorundur.
- Konuyu kişiden ayırın: “bu yaklaşım” değil “senin yaklaşımın” demeyin.
- Veriye başvurun: ölçün, küçük bir deneme yapın, sonucu görün.
- Karara bağlanamayan konuyu zaman sınırı koyup oylayın veya bana getirin.

İşe yarayan cümle

“İkimizin de haklı olduğu bir durum var mı? Hangi ölçümle bunu ayırt edebiliriz?” Bu soru tartışmayı tercih düzeyinden kanıt düzeyine taşır.

Sürdürülebilir hız

Sürdürülebilir hız

Ekibin uzun süre, tükenmeden ve kaliteyi düşürmeden koruyabileceği çalışma temposudur.

- Kısa süreli aşırı çalışma hız kazandırır; ardından hata oranı ve devir artar.
- Oyun ve yazılım sektöründe “crunch” denen yoğun mesai dönemleri tükenmişlik ve kalite kaybıyla ilişkilendirilir.
- Son hafta uykusuz kalarak biten projeler, bakımı yapılamayan projelerdir.

Bu hafta projenizde

Haftada kişi başı 5 saat, dönem boyunca sürdürülebilir bir tempodur. Bu tempoyu 12 hafta korumak, son iki hafta 40 saat çalışmaktan çok daha iyi sonuç verir.

Retrospektif: çalışma biçimini iyileştirme toplantısı

- Üç soru: neyi sürdürelim, neyi bırakalım, neyi başlatalım?
- Kişi suçlanmaz, süreç tartışılır. “Kim yapmadı” değil, “neden bitmedi”.
- Çıktısı en fazla iki eylem maddesidir; sorumlusu ve tarihi yazılır.
- Eylem maddesi olmayan retrospektif, sohbet olarak kalır.

Gerçek bir retrospektif çıktısı

Bırak: son gün toplu birleştirme. *Başlat:* her PR açıldığı gün incelenir. *Sorumlu:* koordinatör, bu sprint boyunca.

Etkinlik: sprint planı kurma

Sınıf içi etkinlik (12 dk)

Grubunuzla Hafta 7–12 arası üç sprintin iskeletini kurun.

1. **(4 dk)** Üç sprintin hedeflerini birer cümleyle yazın.
2. **(4 dk)** Kapasitenizi hesaplayın ve Sprint 1'e alacağınız işleri seçin.
3. **(4 dk)** Her işe sahip atayın; alt grupları belirleyin; GitHub Milestones karşılıklarını yazın.

Çıktıyı ders sonunda bana gösterin. Kâğıt üzerinde olması yeter.

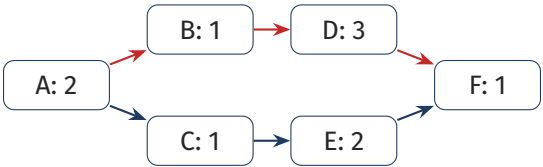
Alıştırma 3

Alıştırma (10 dk — gruplarınızla)

Aşağıdaki iş listesinden en erken bitiş tarihlerini, kritik yolu ve iki işin gevşekliğini hesaplayın.

Kod	İş	Süre (hafta)	Öncülleri
A	Gereksinim analizi	2	—
B	Veri modeli tasarımı	1	A
C	Arayüz tasarımı	1	A
D	Backend geliştirme	3	B
E	Arayüz geliştirme	2	C
F	Entegrasyon ve test	1	D, E

Alıştırma 3: örnek çözüm



Kritik yol: A–B–D–F = 7 hafta. Alt yol = 6 hafta.

En erken bitiş: A=2, B=C=3, D=6, E=5, F=7.

⚠ Bir haftalık boşluk ortak kullanılır

C veya E tek başına 1 hafta gecikebilir. İkisi de 1'er hafta gecikirse alt yol 8 hafta olur; proje 1 hafta gecikir. Boşluklar toplanmaz.

Tartışma

Tartışma (5 dk)

- Grubunuzda bir üye “ben kod yazmayı bilmiyorum, rapor yazarım” diyor. Bu kabul edilebilir bir iş bölümü mü?
- Hız düşerken kapsamı mı küçültmek, yoksa daha çok çalışmak mı doğrudur?
- Koordinatör rolü dönüşümlü olmasa, tek kişide kalsa ne olurdu?

Bu haftanın özeti

Kavram	Kısa açıklama
Kilometre taşı	Süresi olmayan bir andır, teslimatların tamamlandığı nokta.
Hikâye puanı	Gün değil, işler arası göreli büyüklüktür.
Hız	Bir sprintte gerçekten tamamlanan puan toplamıdır.
Sprint	Süresi sabittir; plan, hedef korunarak güncellenir.
Burndown	Kalan işi gösterir; suçlamak için değil süreci düzeltmek için okunur.
Kritik yol	Baştan sona en uzun zincirdir; üzerindeki gecikme projeyi geciktirir.
Sürdürülebilir hız	Uzun süre korunabilen, tükenmeye yol açmayan tempodur.

Sık sorulan sorular

- **Hikâye puanı kaç saat demek?** Doğrudan saat değildir; ekip, sprint başına bitirdiği puanı ölçerek kendi hızını öğrenir. Hız, puan–saat oranı değildir.
- **Sprint hedefine ulaşamazsak ne olur?** Not düşürülmez; retrospektifte nedeni bulup bir sonraki sprinti buna göre planlarsınız.
- **Herkes aynı puanı vermezse ne yapacağız?** En düşük ve en yüksek puanların gerekçelerini konuşun; genelde iş bölünür veya gizli bir varsayım ortaya çıkar.
- **Sprint süresince yeni istek gelirse?** Ürün sahibiyle görüşülür; hedef, kalite ve kapasite korunarak plan güncellenir.

Çıkış bileti: kendi cümlelerinizle

1. 18 puan bitiren bir ekibin bir sonraki sprintte 30 puan seçmesini hangi bilgi haklı çıkarabilir?
2. Hikâye puanı, kişi-saat ve hız arasındaki farkı söyleyin.
3. C ve E aynı yolun bir haftalık boşluğunu paylaşıyorsa ikisi de birer hafta gecikebilir mi?

Yanıt biçimi

Her soruya kısa bir yanıt yazın; kararınızı bir gerekçeyle destekleyin. Ardından yanınızdaki kişiyle karşılaştırın.

Bu hafta projenizde

Bu hafta projenizde

- Dört kilometre taşını GitHub Milestones üzerinde açın; iş kayıtlarını bağlayın.
- Sprint 1 hedefini tek cümleyle yazın ve kapasitenizi hesaplayın.
- İş birikiminizi planlama pokeriyle puanlayın; 8 puandan büyük işleri bölün.
- Her işe tek sahip atayın; alt gruplarınızı belirleyin.
- Günlük kısa buluşma biçiminizi kararlaştırın (yüz yüze veya yazılı).
- İlk retrospektif tarihinizi takvime koyun.

Kaynaklar

- Brooks, F. (1995). *The Mythical Man-Month*, genişletilmiş baskı. Addison-Wesley.
- Schwaber, K. ve Sutherland, J. (2020). *Scrum Kılavuzu*. https://scrumguides.org
- Cohn, M. (2005). *Agile Estimating and Planning*. Prentice Hall.
- Anderson, D. (2010). *Kanban*. Blue Hole Press.
- Atlassian Agile Coach. *Sprint planning, velocity, retrospectives*. https://www.atlassian.com/agile
- GitHub Docs. *About milestones* ve *Projects*. https://docs.github.com

Gelecek hafta

Kullanıcı deneyimi, prototipleme ve kullanıcı testi.

Ödev 2 teslim edilir.